

Grundlagen der digitalen Welt

Informatik · Klasse 7 · Lernkontrollen

Inhaltsverzeichnis

Leistungskontrolle 1 - Digitale Information und EVAS	2
Aufgabe 1 - Binärzahlen umrechnen (8 Punkte)	2
Aufgabe 2 - Binärzahlen addieren (4 Punkte)	2
Aufgabe 3 - Texte im Computer (4 Punkte)	2
Aufgabe 4 - Bilder und Ton (6 Punkte)	2
Aufgabe 5 - EVAS anwenden (8 Punkte)	2
Lösung - Leistungskontrolle 1 Digitale Information und EVAS	3
Aufgabe 1 - 8 Punkte	3
Aufgabe 2 - 4 Punkte	3
Aufgabe 3 - 4 Punkte	3
Aufgabe 4 - 6 Punkte	3
Aufgabe 5 - 8 Punkte	3

Leistungskontrolle 1 - Digitale Information und EVAS

Name: _____ Klasse: _____

Arbeitszeit: 45 Minuten

Gesamt: 30 Punkte

Die Geschichte der Informatik ist nicht Bestandteil dieser Leistungskontrolle.

Aufgabe 1 - Binärzahlen umrechnen (8 Punkte)

1. Wandle 13_{10} ins Binärsystem um. (2 P)
2. Wandle 26_{10} ins Binärsystem um. (2 P)
3. Wandle 10110_2 ins Dezimalsystem um. (2 P)
4. Wandle 111001_2 ins Dezimalsystem um. (2 P)

Aufgabe 2 - Binärzahlen addieren (4 Punkte)

Berechne schriftlich:

$$\begin{array}{r} 1011_2 \\ + 0110_2 \\ \hline \end{array}$$

Führe anschließend eine Probe im Dezimalsystem durch.

Aufgabe 3 - Texte im Computer (4 Punkte)

1. Warum braucht ein Computer eine Vereinbarung wie ASCII oder Unicode? (2 P)
2. Erkläre, warum derselbe Bitwert nur dann eindeutig als Zeichen verstanden wird, wenn der verwendete Zeichencode bekannt ist. (2 P)

Aufgabe 4 - Bilder und Ton (6 Punkte)

1. Erkläre den Begriff **Pixel**. (1 P)
2. Wofür steht **RGB**? (1 P)
3. Was bedeutet **Auflösung** bei einem Rasterbild? (1 P)
4. Erkläre den Begriff **Abtastrate**. (1 P)
5. Erkläre den Begriff **Bittiefe** bei Audio. (1 P)
6. Nenne einen Grund, warum digitale Audio- oder Bilddaten komprimiert werden. (1 P)

Aufgabe 5 - EVAS anwenden (8 Punkte)

Ein Smartphone nimmt ein Foto auf und speichert es anschließend.

Beschreibe den Vorgang nach EVAS:

- **Eingabe** (2 P)
- **Verarbeitung** (2 P)
- **Ausgabe** (2 P)
- **Speicherung** (2 P)

Formuliere jeweils konkret, welche Information verarbeitet wird.

Lösung - Leistungskontrolle 1 Digitale Information und EVAS

Aufgabe 1 - 8 Punkte

1. $13_{10} = 1101_2 - 2 \text{ P}$
2. $26_{10} = 11010_2 - 2 \text{ P}$
3. $10110_2 = 22_{10} - 2 \text{ P}$
4. $111001_2 = 57_{10} - 2 \text{ P}$

Aufgabe 2 - 4 Punkte

```
  1011
+ 0110
-----
 10001
```

$11 + 6 = 17; 10001_2 = 17_{10}.$

- korrektes Binärerergebnis: 2 P
- Überträge nachvollziehbar: 1 P
- Dezimalprobe: 1 P

Aufgabe 3 - 4 Punkte

1. Ein Zeichencode ordnet Zeichen eindeutige Zahlenwerte zu, damit Sender und Empfänger dieselbe Bedeutung verwenden. - 2 P
2. Eine Bitfolge besitzt ohne vereinbarte Interpretation nur einen Zahlenwert; erst der Zeichencode legt fest, welches Zeichen damit gemeint ist. - 2 P

Aufgabe 4 - 6 Punkte

Je 1 P:

1. Pixel = einzelner Bildpunkt eines Rasterbildes.
2. RGB = Rot, Grün, Blau.
3. Auflösung beschreibt die Anzahl der Bildpunkte, z. B. Breite $\times$ Höhe.
4. Abtastrate = Zahl der Messungen eines Signals pro Sekunde.
5. Bittiefe = Anzahl Bits pro Messwert / mögliche Abstufungen.
6. Kompression reduziert Datenmenge, Speicherbedarf oder Übertragungsaufwand.

Aufgabe 5 - 8 Punkte

Beispiel:

- Eingabe: Licht trifft auf den Kamerasensor; Sensor liefert Messwerte. - 2 P
- Verarbeitung: Messwerte werden zu Pixel-/Farbinformationen verarbeitet. - 2 P
- Ausgabe: Foto/Vorschau erscheint auf dem Display. - 2 P
- Speicherung: Bilddaten werden als Datei im Gerätespeicher abgelegt. - 2 P

Sinngemäß korrekte fachliche Lösungen werden anerkannt.